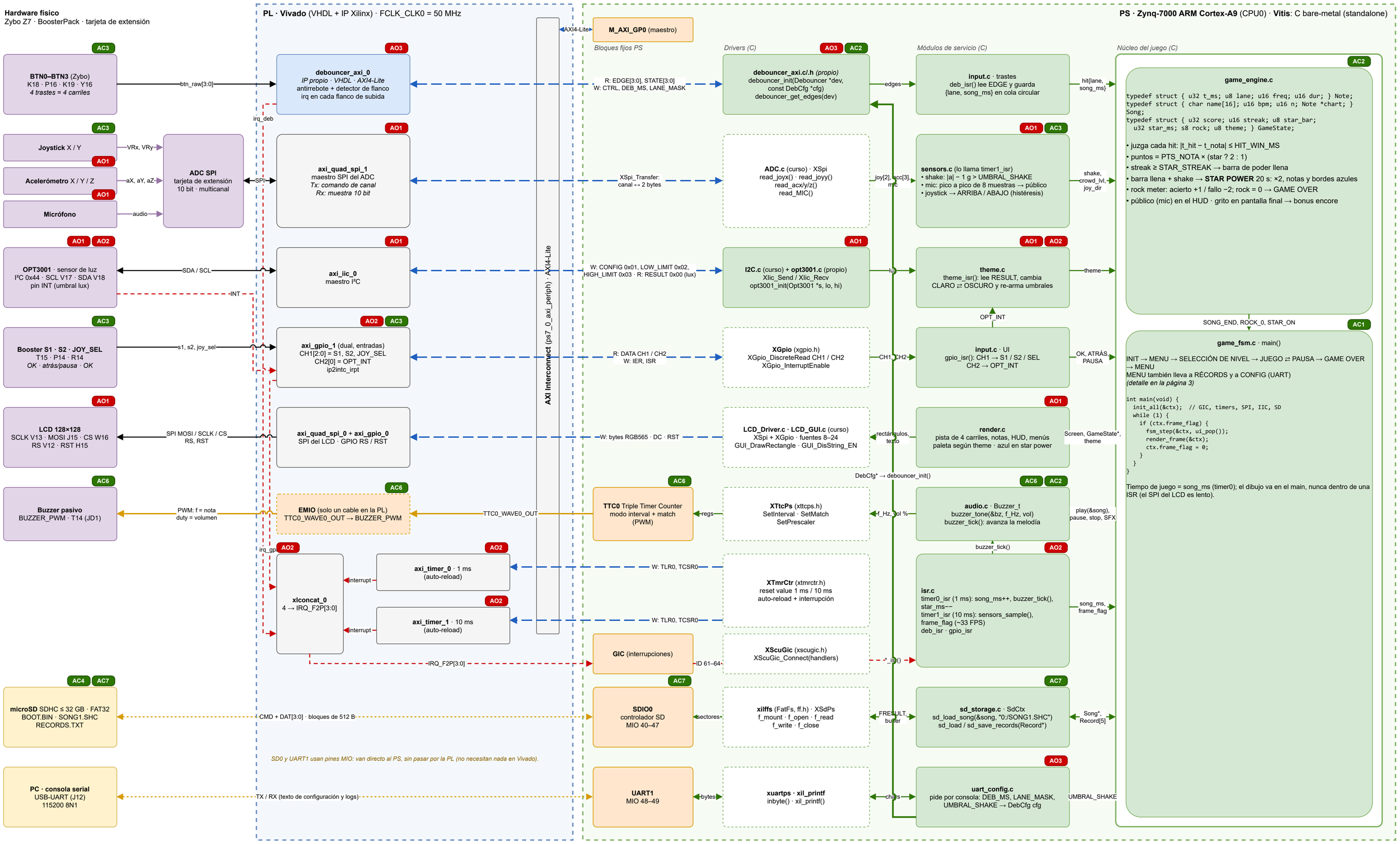
# Sep Hero — Zybo Z7 + BoosterPack — Diagrama funcional (qué corre en Vivado y qué en Vitis)




**Leyenda**

- IP / VHDL escrito por el grupo (Vivado)
- IP de librería Xilinx en la PL (Vivado)
- Bloque fijo del PS Zynq (se habilita en Vivado)
- Código C escrito por el grupo (Vitis)
- Driver Xilinx / código del curso (Vitis)
- Periférico o pin físico (Zybo / Booster)
- Externo: PC (consola UART) y microSD

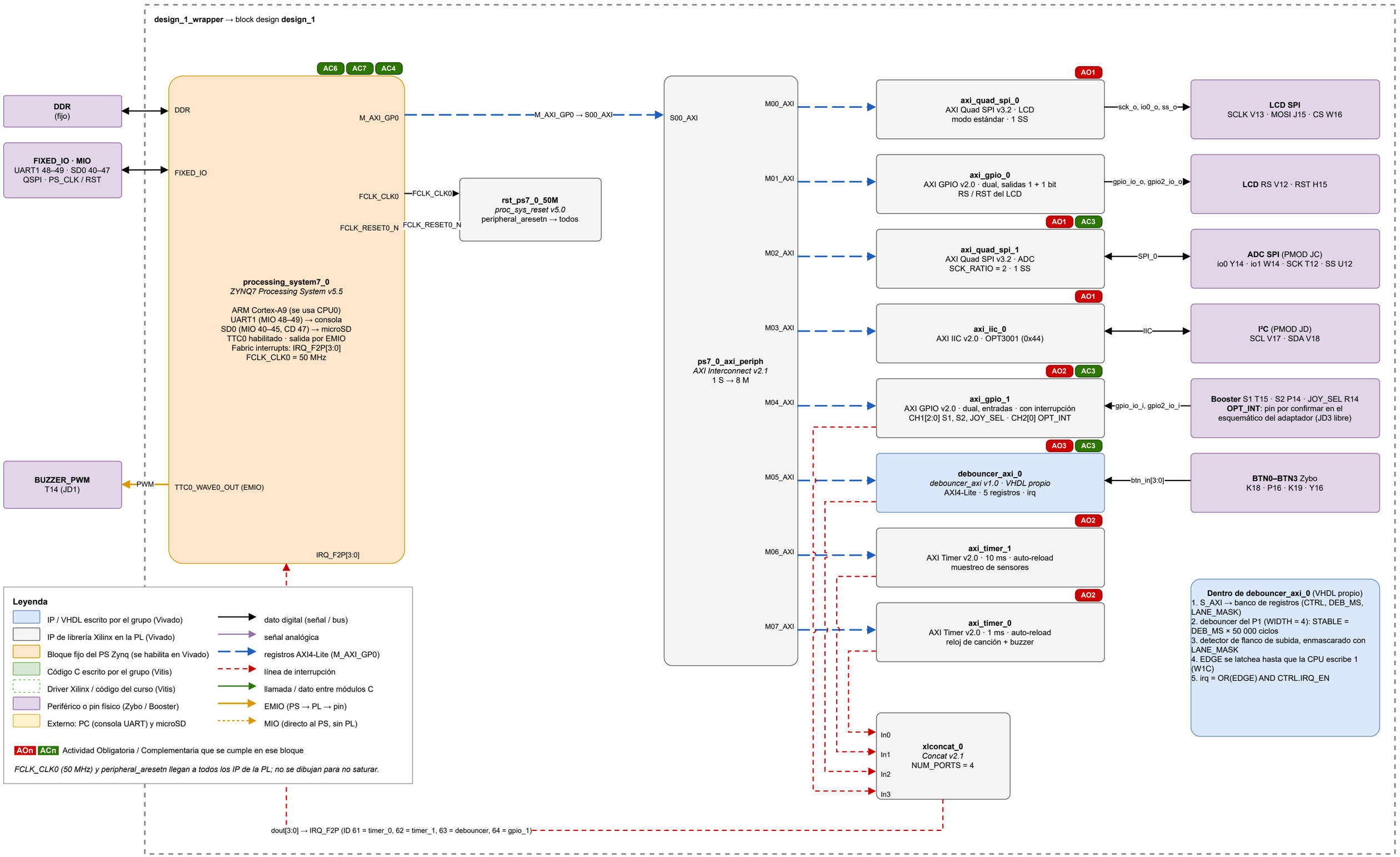
- dato digital (señal / bus)
- señal analógica
- registros AXI4-Lite (M_AXI_GP0)
- línea de interrupción
- llamada / dato entre módulos C
- EMIO (PS → PL → pin)
- MIO (directo al PS, sin PL)

AOn ACn Actividad Obligatoria / Complementaria que se cumple en ese bloque

*FCLK_CLK0 (50 MHz) y peripheral_aresetn llegan a todos los IP de la PL; no se dibujan para no saturar.*

| Act. | Qué pide | Dónde se cumple en Sep Hero | Vivado / Vitis |
|---|---|---|---|
| AO1 | Pantalla dinámica + 3 sensores de la booster + modificar 2 registros | render.c: pista, notas, puntaje, barra de poder y rock meter · acelerómetro (shake activa el poder) · sensor de luz (modo claro/oscuro) · micrófono (público y encore) · registros del OPT3001: CONFIG 0x01 y LOW_LIMIT 0x02 / HIGH_LIMIT 0x03 | Ambos |
| AO2 | ≥ 2 interrupciones de timers hechos en Vivado + 1 interrupción del sensor de luz o temperatura | axi_timer_0 (1 ms: reloj de la canción y secuenciador del buzzer) · axi_timer_1 (10 ms: muestreo del ADC y frame_flag) · pin INT del OPT3001 → axi_gpio_1 CH2 → GIC (cambio de tema) | Vivado: IP + IRQ_F2P · Vitis: isr.c |
| AO3 | IP Core propio que habla con un periférico y con el procesador; init con punteros; parámetros por UART | debouncer_axi_0 (VHDL, AXI4-Lite + irq) sobre BTN0–3 · debouncer_init(Debouncer *dev, const DebCfg *cfg) con DEB_MS y LANE_MASK escritos en la consola (uart_config.c) | Ambos |
| AC1 | Máquina de estados | game_fsm.c: INIT, MENU, RÉCORDS, CONFIG, SELECCIÓN, JUEGO, PAUSA, GAME OVER, más la sub-FSM del star power (página 3) | Vitis |
| AC2 | Structs, arreglos, punteros, funciones y macros | Note, Song, GameState, Buzzer_t, Debouncer, DebCfg, Record[5] · chart[] y cola circular de hits · macros HIT_WIN_MS, STAR_STREAK, STAR_MS y offsets de registros | Vitis |
| AC3 | 2 periféricos adicionales (distintos de los de AO1) | Joystick (navegar los menús) y botones (BTN0–3 = trastes; S1 / S2 / JOY_SEL de la booster) | Ambos |
| AC4 | Boot de la Zybo | BOOT.BIN (FSBL + bitstream + sep_hero.elf) en la microSD, jumper JP5 en SD | Vitis (Create Boot Image) |
| AC5 | VIO e ILA | *Pendiente: no se incluye en esta versión del diagrama* | — |
| AC6 | Música con el buzzer | TTC0 → EMIO → BUZZER_PWM; audio.c toca la melodía de la canción sin bloquear (avanza en timer0_isr) y jingles de menú y game over | Ambos |
| AC7 | Usar una memoria SD | SONG1.SHC (melodía + notas de la pista) y RECORDS.TXT (top 5) con xilffs | Vitis |

# Sep Hero — block design de Vivado (design_1) · ARM Cortex-A9 del PS, sin MicroBlaze




**Mapa de direcciones** (asignación típica de Vivado; confirmar en Address Editor)

| IP | Base | Rango |
|---|---|---|
| axi_gpio_0 | 0x4120_0000 | 64 K |
| axi_gpio_1 | 0x4121_0000 | 64 K |
| axi_iic_0 | 0x4160_0000 | 64 K |
| axi_quad_spi_0 | 0x41E0_0000 | 64 K |
| axi_quad_spi_1 | 0x41E1_0000 | 64 K |
| axi_timer_0 | 0x4280_0000 | 64 K |
| axi_timer_1 | 0x4281_0000 | 64 K |
| debouncer_axi_0 | 0x43C0_0000 | 64 K |

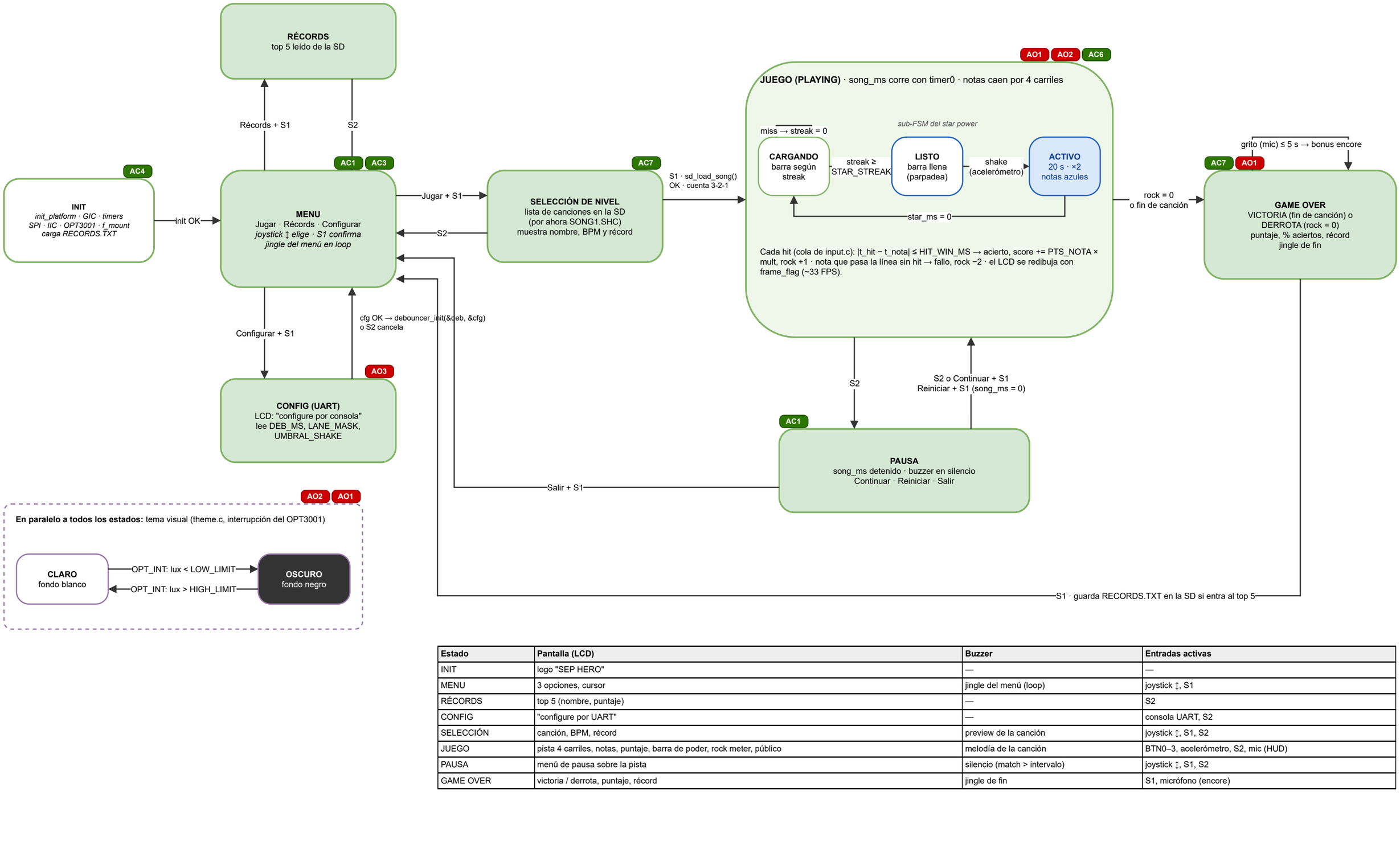
**Registros de debouncer_axi_0** (AO3) · se configuran con debouncer_init(&deb, &cfg)

| Offset | Nombre | Acceso | Contenido |
|---|---|---|---|
| 0x00 | CTRL | R/W | bit0 EN · bit1 IRQ_EN |
| 0x04 | DEB_MS | R/W | tiempo de antirrebote en ms (desde la UART) |
| 0x08 | LANE_MASK | R/W | [3:0] carriles habilitados (desde la UART) |
| 0x0C | STATE | R | [3:0] botones ya filtrados (nivel) |
| 0x10 | EDGE | R / W1C | [3:0] flancos de subida pendientes → irq |

**Interrupciones** (GIC, sensibles a nivel alto)

| IRQ_F2P | ID | Fuente | Handler (isr.c) |
|---|---|---|---|
| [0] | 61 | axi_timer_0 (1 ms) | timer0_isr |
| [1] | 62 | axi_timer_1 (10 ms) | timer1_isr |
| [2] | 63 | debouncer_axi_0 | deb_isr |
| [3] | 64 | axi_gpio_1 (S1/S2/SEL + OPT_INT) | gpio_isr |

# Sep Hero — máquina de estados del juego (game_fsm.c, Vitis)




| Estado | Pantalla (LCD) | Buzzer | Entradas activas |
|---|---|---|---|
| INIT | logo "SEP HERO" | — | — |
| MENU | 3 opciones, cursor | jingle del menú (loop) | joystick ↕, S1 |
| RÉCORDS | top 5 (nombre, puntaje) | — | S2 |
| CONFIG | "configure por UART" | — | consola UART, S2 |
| SELECCIÓN | canción, BPM, récord | preview de la canción | joystick ↕, S1, S2 |
| JUEGO | pista 4 carriles, notas, puntaje, barra de poder, rock meter, público | melodía de la canción | BTN0–3, acelerómetro, S2, mic (HUD) |
| PAUSA | menú de pausa sobre la pista | silencio (match > intervalo) | joystick ↕, S1, S2 |
| GAME OVER | victoria / derrota, puntaje, récord | jingle de fin | S1, micrófono (encore) |